

Technische Mechanik I

Spannungen– Kurzlösungen

Aufgabe 1)

Winkel Bruchfuge:

$$\varphi = \pm 45$$

Maximale Schubspannung:

$$\text{Max } \sigma_{31} = \frac{1}{2} \sigma_B$$

Aufgabe 2)

a)

$$\sigma_1 = 56,02 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_2 = -116,023 \frac{N}{mm^2}$$

$$\varphi^* = 17,77^\circ$$

b)

$$\sigma_\xi = 48,30 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{\xi\eta} = -35,62 \frac{N}{mm^2}$$

Aufgabe 3)

$$\sigma_1 = 8,28 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_2 = -48,28 \frac{N}{mm^2}$$

$$\varphi = -22,5^\circ$$

$$\text{Max } \tau_{xy} = \pm 28,2843 \frac{N}{mm^2}$$

$$\varphi = 22,5^\circ \text{ bzw } -67,5^\circ$$

Aufgabe 4)

Schnitt a-a:

$$\sigma_\eta = 39,43 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{\xi\eta} = -46,07 \frac{N}{mm^2}$$

Schnitt b-b:

$$\sigma_\xi = 0,56 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{\eta\xi} = -46,07 \frac{N}{mm^2}$$

Aufgabe 5)

$$\text{a) } \sigma_{33} = -277,846 \frac{N}{mm^2}$$

$$\text{b) } \sigma_\eta = -225,885 \frac{N}{mm^2}$$

Aufgabe 6)

$$\sigma_{AB} = -160 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_{33} = -70 \frac{N}{mm^2}$$

$$\text{Max } \sigma = 90 \frac{N}{mm^2}$$

$$\text{min } \sigma = -160 \frac{N}{mm^2}$$

$$\varphi_0 = 36,87^\circ$$

Aufgabe 7)

$$\text{a) } \sigma_\eta = 78 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{\eta\xi} = -22 \frac{N}{mm^2}$$

$$\text{b) } \beta = 33,125^\circ$$

$$\text{c) } \sigma_1 = 82,626 \frac{N}{mm^2}$$

$$(\sigma_2 = -26,626 \frac{N}{mm^2})$$

Aufgabe 8)

a)

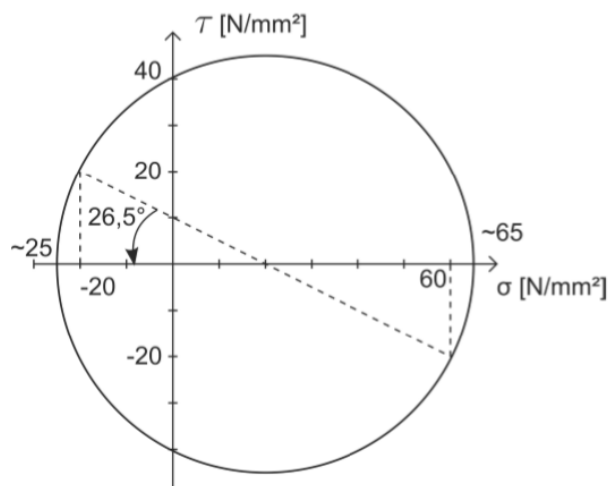
$$\sigma_x = -20 \frac{N}{mm^2}$$

b)

$$\sigma_1 = -24,7 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_2 = 64,7 \frac{N}{mm^2}$$

$$\varphi^* = -13,3^\circ$$



Aufgabe 9)

$$\sigma_I = \sigma_A = 20 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_y = 12 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_{II} = -37 \frac{N}{mm^2}$$

$$|\tau_{\max}| = 30 \frac{N}{mm^2}$$